



Evaluación Semana 3

Proyecto EduIA — Pruebas, Automatización y CI/CD

Grupo 2

Jonathan Roberto Acosta Lopez
Rene Alexander Araujo Soto
Mario Alexander Hernández Quevedo

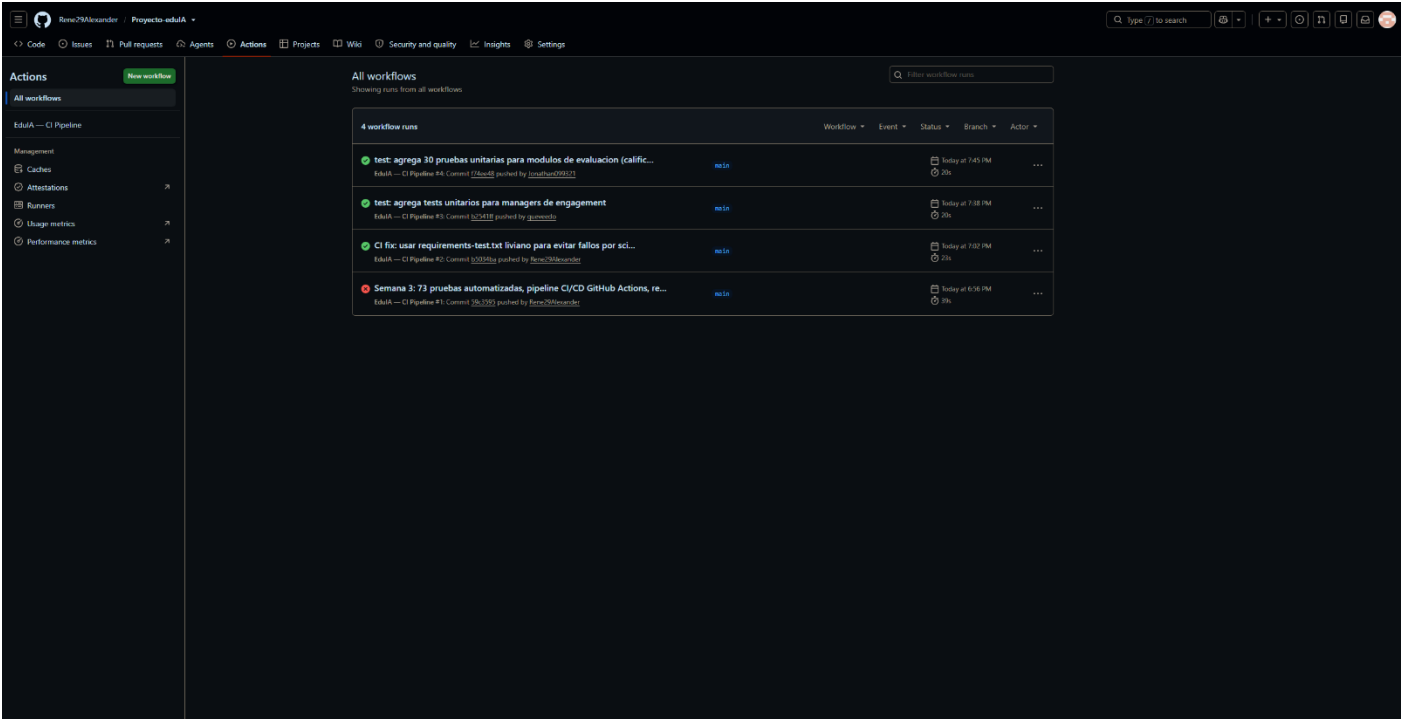
Módulo 4

Desarrollo de Aplicaciones con IA Julio 2026

1. Pipeline CI/CD en GitHub Actions

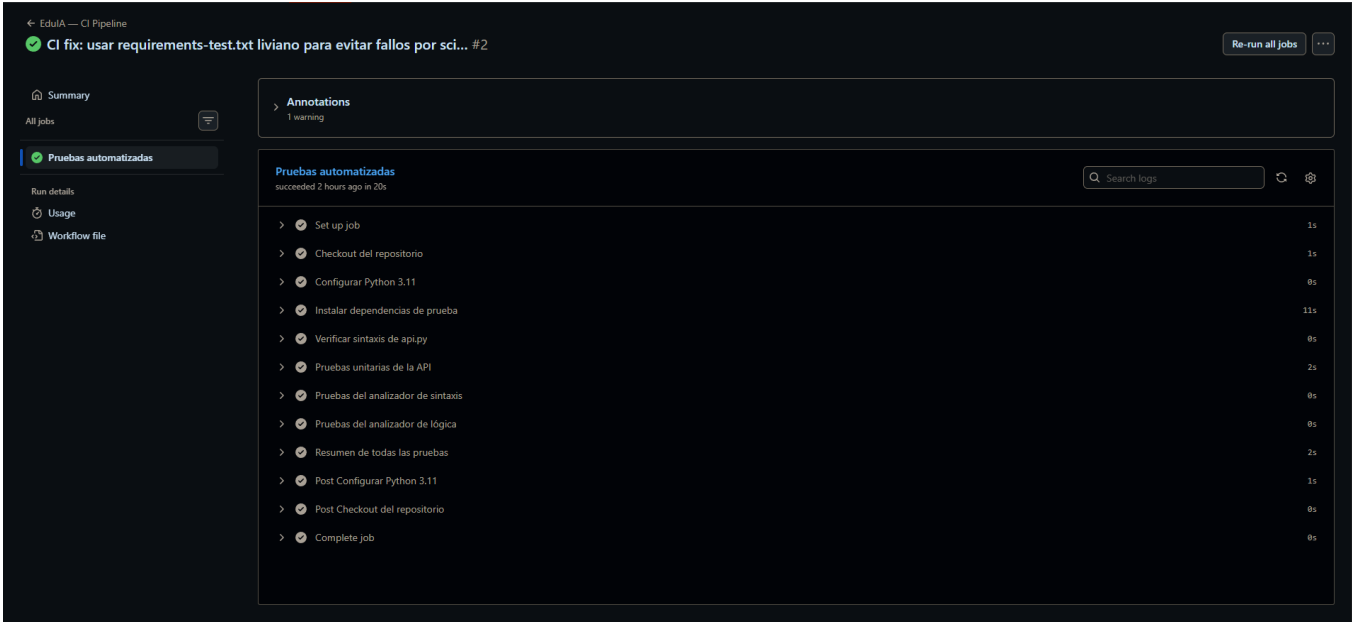
El flujo de trabajo automatizado (CI/CD) se encuentra completamente configurado y operativo en el repositorio del proyecto. Este pipeline, denominado **"EduIA — CI Pipeline"**, se activa automáticamente con cada *push* realizado a la rama main, garantizando la integridad del código mediante la instalación de dependencias y la ejecución de 73 pruebas automatizadas.

Pipeline



A continuación, se detalla la ejecución exitosa de cada uno de los pasos del pipeline, incluyendo la instalación de dependencias, las pruebas unitarias de la API y las pruebas del analizador lógico y sintáctico.

Pasos del Pipeline



2. Evidencia de pruebas locales automatizadas

Para asegurar la estabilidad del sistema a nivel local, se ejecutaron las pruebas utilizando el framework pytest, validando el correcto funcionamiento de la API y los módulos de análisis de código. En total, se ejecutaron **73 pruebas** con estado PASSED, distribuidas en los siguientes archivos:

- **test_api_unit.py**: 29 pruebas correspondientes a la API desarrollada en FastAPI.
- **test_analizador_sintaxis.py**: Pruebas correspondientes al evaluador de sintaxis.
- **test_analizador_logica.py**: Pruebas orientadas a la evaluación de la lógica.

Pruebas locales

```
PS C:\Users\rene2\OneDrive\Escritorio\Grupo-2-proyecto> python -m pytest tests/test_api_unit.py tests/test_analizador_sintaxis.py tests/test_analizador_logica.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.11.9, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\rene2\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.11_qbz5n2kfra8p0\python.exe
cachedir: .pytest_cache
hypothesis profile 'default'
rootdir: C:\Users\rene2\OneDrive\Escritorio\Grupo-2-proyecto
plugins: anyio-4.10.0, hypothesis-6.151.5, langsmith-0.8.5, cov-7.0.0, mock-3.15.1
collected 73 items

tests/test_api_unit.py::TestHealth::test_health Retorna 200 PASSED [ 1%]
tests/test_api_unit.py::TestHealth::test_health_contiene_status_ok PASSED [ 2%]
tests/test_api_unit.py::TestHealth::test_health_contiene_campo_database PASSED [ 3%]
tests/test_api_unit.py::TestHealth::test_health_contiene_timestamp PASSED [ 5%]
tests/test_api_unit.py::TestMetadata::test_metadata Retorna 200 PASSED [ 6%]
tests/test_api_unit.py::TestMetadata::test_metadata_version_correcta PASSED [ 8%]
tests/test_api_unit.py::TestMetadata::test_metadata_contiene_tecnologias PASSED [ 9%]
tests/test_api_unit.py::TestEvaluateValidaciones::test_evaluate_sin_codigo Retorna 422 PASSED [ 12%]
tests/test_api_unit.py::TestEvaluateValidaciones::test_evaluate_sin_language Retorna 422 PASSED [ 13%]
tests/test_api_unit.py::TestEvaluateValidaciones::test_evaluate_language_no_soportado Retorna 422 PASSED [ 15%]
tests/test_api_unit.py::TestEvaluateValidaciones::test_evaluate_codigo_solo_espacios Retorna 422 PASSED [ 16%]
tests/test_api_unit.py::TestEvaluateValidaciones::test_evaluate_language_case_insensitive PASSED [ 17%]
tests/test_api_unit.py::TestEvaluateValidaciones::test_evaluate_payload_vacio Retorna 422 PASSED [ 19%]
tests/test_api_unit.py::TestEvaluateValidaciones::test_evaluate_lenguajes_validos_no_dan 422 PASSED [ 20%]
tests/test_api_unit.py::TestCoursesValidaciones::test_courses_sin_language Retorna 422 PASSED [ 21%]
tests/test_api_unit.py::TestCoursesValidaciones::test_courses_sin_level Retorna 422 PASSED [ 23%]
tests/test_api_unit.py::TestCoursesValidaciones::test_courses_level_invalidado Retorna 422 PASSED [ 24%]
tests/test_api_unit.py::TestCoursesValidaciones::test_courses_sections_count_cero Retorna 422 PASSED [ 26%]
tests/test_api_unit.py::TestCoursesValidaciones::test_courses_sections_count_sobre_limite Retorna 422 PASSED [ 27%]
tests/test_api_unit.py::TestCoursesValidaciones::test_courses_niveles_validos_no_dan 422 PASSED [ 28%]
tests/test_api_unit.py::TestChatValidaciones::test_chat_sin_context Retorna 422 PASSED [ 30%]
tests/test_api_unit.py::TestChatValidaciones::test_chat_context_corto Retorna 422 PASSED [ 31%]
tests/test_api_unit.py::TestChatValidaciones::test_chat_question_vacia Retorna 422 PASSED [ 32%]
tests/test_api_unit.py::TestChatValidaciones::test_chat_question_vacia Retorna 422 PASSED [ 34%]
tests/test_api_unit.py::TestChatValidaciones::test_chat_payload_valido_no_da 422 PASSED [ 35%]
tests/test_api_unit.py::TestEsquemaRespuesta::test_error_422_tiene_campo_detalle PASSED [ 36%]
tests/test_api_unit.py::TestEsquemaRespuesta::test_error_422_detalle_lista PASSED [ 38%]
tests/test_api_unit.py::TestEsquemaRespuesta::test_error_422_detalle_contiene_loc PASSED [ 39%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorPython::test_python_falta_dos_puntos_def PASSED [ 41%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorPython::test_python_falta_dos_puntos_if PASSED [ 42%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorPython::test_python_parentesis_no_balanceados PASSED [ 43%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorPython::test_python_codigo_valido_no_genera_errores PASSED [ 45%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorPython::test_python_metodo_inexistente_dict PASSED [ 46%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorSQL::test_sql_select_mal_escrito PASSED [ 47%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorSQL::test_sql_from_mal_escrito PASSED [ 49%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorSQL::test_sql_operador_igual_doble PASSED [ 50%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorSQL::test_sql_codigo_valido_no_genera_errores PASSED [ 52%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorNoSQL::test_nosql_insertmany_con_objeto PASSED [ 53%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorNoSQL::test_nosql_string_sin_comillas PASSED [ 54%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorNoSQL::test_nosql_operador_igual_doble PASSED [ 56%]
```

```
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorNoSQL::test_nosql_codigo_valido_no_genera_errores PASSED [ 57%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorJavaScript::test_javascript_falta_punto_coma PASSED [ 58%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorJavaScript::test_javascript_llaves_no_balanceadas PASSED [ 60%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorJavaScript::test_javascript_codigo_valido_no_genera_errores PASSED [ 61%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorJava::test_java_falta_punto_coma PASSED [ 63%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorJava::test_java_falta_punto_coma_en_println PASSED [ 64%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorJava::test_java_codigo_valido_no_genera_errores PASSED [ 65%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorCPP::test_cpp_include_sin_angulos PASSED [ 67%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorCPP::test_cpp_codigo_valido_no_genera_errores PASSED [ 68%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorHTMLCSS::test_html_etiqueta_no_cerrada PASSED [ 69%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestAnalizadorHTMLCSS::test_html_codigo_valido_no_genera_errores PASSED [ 71%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestMetodoGeneral::test_analizar_despacha_python PASSED [ 72%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestMetodoGeneral::test_analizar_despacha_sql PASSED [ 73%]
tests/test_analizador_sintaxis.py::TestMetodoGeneral::test_analizar_codigo_valido_python PASSED [ 75%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaPython::test_python_bucle_infinito_sin_break PASSED [ 76%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaPython::test_python_bucle_infinito_con_break_es_valido PASSED [ 78%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaPython::test_python_condicion_or_incorrecta PASSED [ 79%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaPython::test_python_range_incorrecto_7_dias PASSED [ 80%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaPython::test_python_variable_flor_vs_flores PASSED [ 82%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaPython::test_python_concatenacion_string_numero PASSED [ 83%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaPython::test_python_codigo_limpio_no_genera_errores PASSED [ 84%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaNoSQL::test_nosql_tweet_count_como_string PASSED [ 86%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaNoSQL::test_nosql_case_sensitivity_twitter PASSED [ 87%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaNoSQL::test_nosql_referencia_campo_erronea PASSED [ 89%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaNoSQL::test_nosql_codigo_valido_no_genera_errores PASSED [ 90%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaGeneral::test_general_float_input_sin_try_except PASSED [ 91%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaGeneral::test_general_valor_fuera_rango PASSED [ 93%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaGeneral::test_general_codigo_valido_no_genera_errores PASSED [ 94%]
tests/test_analizador_logica.py::TestAnalizadorLogicaGeneral::test_general_no_falla_con_otros_lenguajes PASSED [ 95%]
tests/test_analizador_logica.py::TestMetodoAnalizar::test_analizar_python_bucle_infinito PASSED [ 97%]
tests/test_analizador_logica.py::TestMetodoAnalizar::test_analizar_nosql_tipo_incorrecto PASSED [ 98%]
tests/test_analizador_logica.py::TestMetodoAnalizar::test_analizar_python_valido PASSED [100%]
```

```
===== warnings summary =====
tests/test_api_unit.py::TestEvaluateValidaciones::test_evaluate_language_case_insensitive
C:\Users\rene2\OneDrive\Escritorio\Grupo-2-proyecto\utils_ai.py:8: FutureWarning:

All support for the 'google.generativeai' package has ended. It will no longer be receiving updates or bug fixes. Please switch to the 'google.genai' package as soon as possible.
See README for more details:

https://github.com/google-gemini/deprecated-generative-ai-python/blob/main/README.md

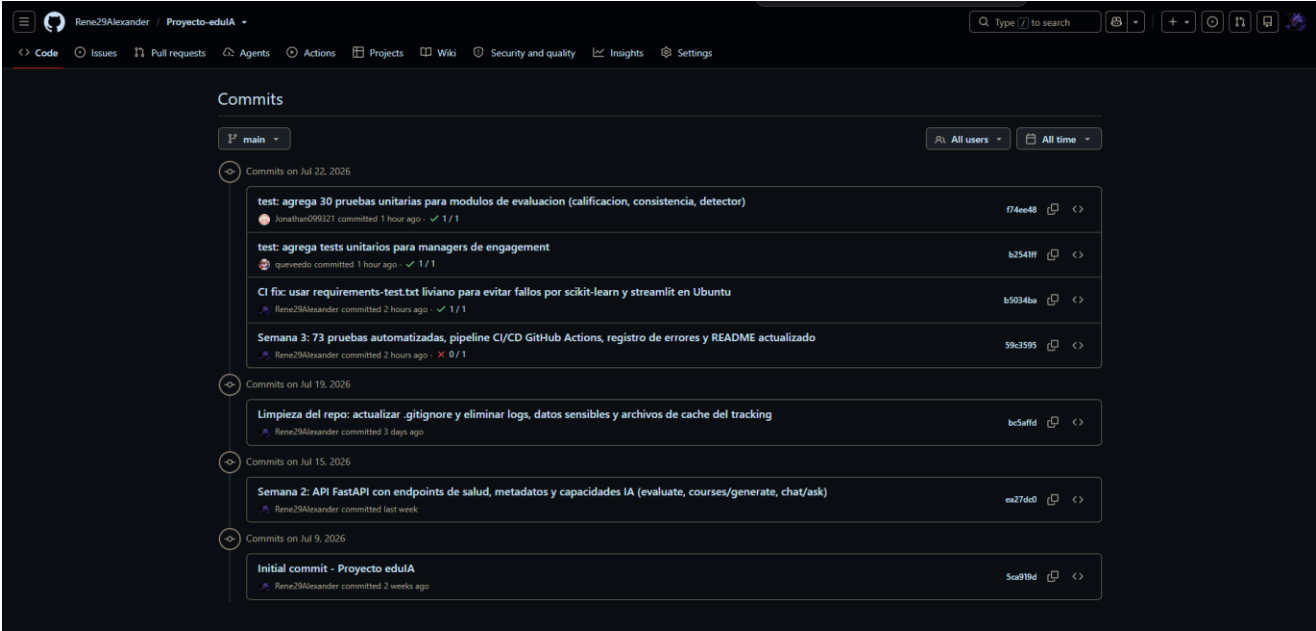
import google.generativeai as genai

-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
===== 73 passed, 1 warning in 1.15s =====
PS C:\Users\rene2\OneDrive\Escritorio\Grupo-2-proyecto>
```

3. Contribuciones al repositorio y estructura del proyecto

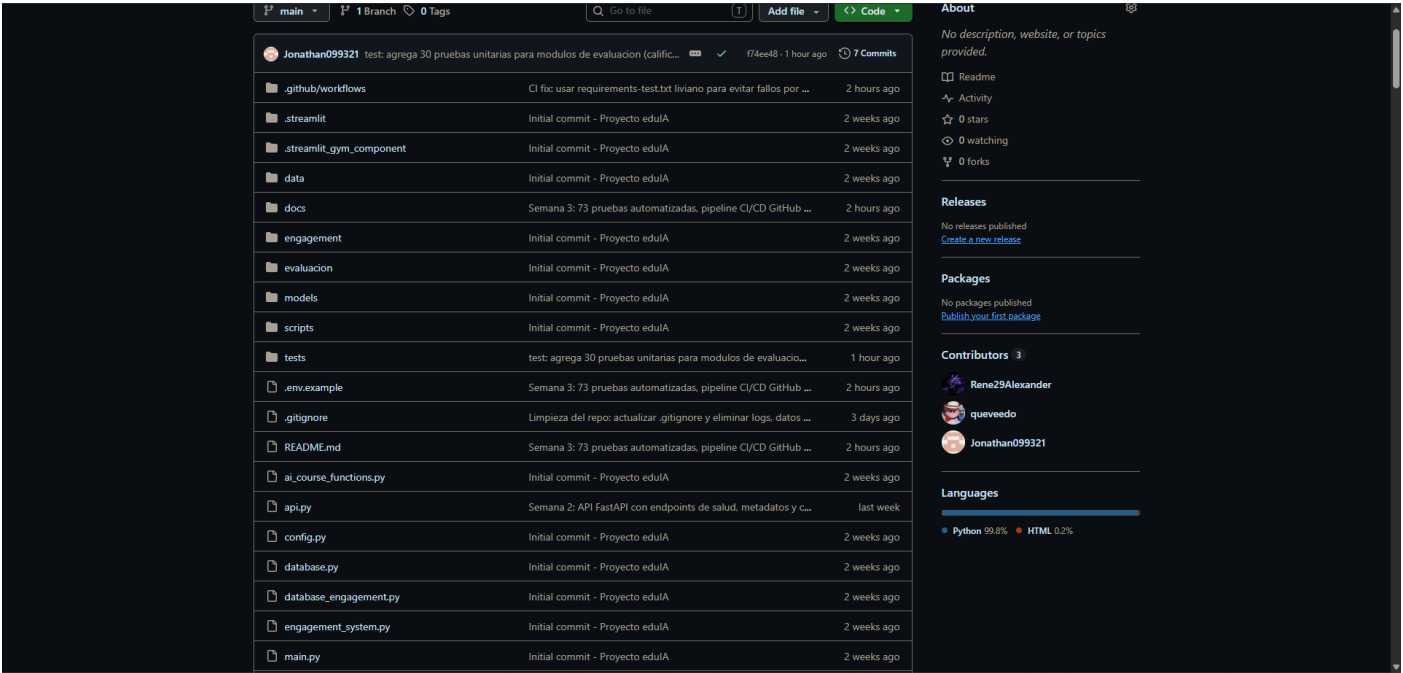
El desarrollo del proyecto EduIA ha sido colaborativo, registrando la participación activa de los tres integrantes del equipo mediante *commits* directos en la rama principal.

Commits de los integrantes



La estructura del repositorio refleja la organización limpia del código base, incluyendo archivos esenciales y de configuración que respaldan la aplicación.

Archivos del proyecto



4. Registro de errores detectados y corregidos

Durante la fase de desarrollo, se llevó un control riguroso de las incidencias técnicas. Se documentaron formalmente 5 errores que fueron exitosamente solucionados para estabilizar la API y las pruebas automatizadas:

N°	Descripción del Error Documentado y Corregido
1	SyntaxErrordetectado en el archivo api.py, línea 301.
2	Archivos de logs con datos residuales subidos por error al repositorio.
3	Archivo .gitignoreconfigurado de manera incompleta.
4	Fallo de ejecución de los tests de integración en el entorno de CI.
5	Advertencia de deprecación (<i>deprecation warning</i>) en la librería de Gemini.

Registro de errores

